

自由单子代数与自函子代数的同构

$$\text{Alg}_{\text{Mnd}}(\text{FreeMnd}(F)) \cong \text{Alg}_{\text{Endo}}(F)$$

范畴论与神经网络交叉笔记 · 卷七

目录

1	引言与动机	2
2	前置概念	2
2.1	单子与自函子的代数	2
2.2	自由单子的构造	3
3	构造反演函子	3
3.1	从 T -代数到 F -代数：函子 R	3
3.2	从 F -代数到 T -代数：函子 L	4
4	证明 R 与 L 互为逆函子	5
5	整体架构之交换图	6
5.1	函子 R 与 L 的对偶关系	7
5.2	方向一的等式链： $a' = a$	7
5.3	方向二的归纳等式链： $h_\alpha = h \circ w_\alpha$	7
5.4	余积分分解的交换图	7
6	总论与引申	7
6.1	与范畴深度学习的关系	8
6.2	进一步阅读	8

1 引言与动机

在范畴深度学习中，自函子代数（endofunctor algebras）与单子代数（monad algebras）是描述神经网络逐层结构、反向传播、以及参数空间的核心工具。一个自然的问题是：给定一个自函子 $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ ，它生成自由单子 $T = \text{FreeMnd}(F)$ 之后，这两个范畴上的代数范畴是否等价？

本文将完全抛弃任何直观比喻，直接基于范畴的泛性质与共极限结构，给出一个严谨的、构造性的代数证明，建立如下范畴同构：

$$\text{Alg}_{\text{Mnd}}(\text{FreeMnd}(F)) \cong \text{Alg}_{\text{Endo}}(F). \quad (1)$$

为此，我们首先需回顾一系列前置概念。

2 前置概念

2.1 单子与自函子的代数

定义 2.1 (单子 [1]). 范畴 $\mathbf{C}$ 上的一个单子是一个三元组 (T, η, μ) ，其中 $T : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ 是自函子， $\eta : \text{id}_{\mathbf{C}} \Rightarrow T$ 是单位自然变换， $\mu : T^2 \Rightarrow T$ 是乘法自然变换，且满足以下交换图：

$$\begin{array}{ccc} T^3 & \xrightarrow{\mu T} & T^2 \\ T\mu \downarrow & & \downarrow \mu \\ T^2 & \xrightarrow{\mu} & T \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} T & \xrightarrow{\eta T} & T^2 & \xleftarrow{T\eta} & T \\ & \searrow \text{id}_T & \downarrow \mu & \swarrow \text{id}_T & \\ & & T & & \end{array}$$

左图为乘法结合律，右图为左右单位元律。

定义 2.2 (自函子的代数 [2]). 给定自函子 $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ ，一个 F -代数是一个对 (A, a) ，其中 $A \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ 是载体对象， $a : F(A) \rightarrow A$ 是结构态射。 F -代数之间的态射 $f : (A, a) \rightarrow (B, b)$ 是 $\mathbf{C}$ 中满足 $f \circ a = b \circ F(f)$ 的态射 $f : A \rightarrow B$ 。全体 F -代数构成范畴 $\mathbf{Alg}_{\text{Endo}}(F)$ 。

定义 2.3 (Eilenberg–Moore 代数). 给定单子 $T = (T, \eta, \mu)$ ，一个 T -代数（或称 Eilenberg–Moore 代数）是一个对 (A, h) ，其中 $h : T(A) \rightarrow A$ 满足：

- (i) **单位元律**： $h \circ \eta_A = \text{id}_A$ ；
- (ii) **乘法律**： $h \circ \mu_A = h \circ T(h)$ 。

T -代数态射仿照 F -代数态射： $f : (A, h) \rightarrow (B, k)$ 满足 $f \circ h = k \circ T(f)$ 。全体 T -代数构成 Eilenberg–Moore 范畴 $\mathbf{Alg}_{\text{Mnd}}(T)$ 。

2.2 自由单子的构造

定义 2.4 (自由单子 $\text{FreeMnd}(F)$). 给定自函子 $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$, 若 $\mathbf{C}$ 具有可数余积且 F 保持某正则基数 κ 的 κ -滤过余极限, 则存在自由单子 $T = \text{FreeMnd}(F)$, 使得 T 是 F 生成的自由代数结构。对任意对象 $A \in \mathbf{C}$, $T(A)$ 可由如下超穷归纳构造:

构造 2.1 ($T(A)$ 的超穷归纳构造). 设 $A \in \text{Ob}(\mathbf{C})$. 定义序列 $\{T_\alpha(A)\}_{\alpha \in \text{Ord}}$ 及转移态射 $w_{\alpha,\beta} : T_\alpha(A) \rightarrow T_\beta(A)$ ($\alpha \leq \beta$) 如下:

- (1) **初始步**: $T_0(A) = A$.
- (2) **后继步**: $T_{\alpha+1}(A) = A \amalg F(T_\alpha(A))$. 转移态射 $w_{\alpha+1,\beta+1} = \text{id}_A \amalg F(w_{\alpha,\beta})$.
- (3) **极限步**: 对极限序数 λ , $T_\lambda(A) = \varinjlim_{\beta < \lambda} T_\beta(A)$, 转移态射由共极限的泛性质诱导。

因 F 保持 κ -滤过余极限, 该序列在某正则基数 κ 处稳定, 即 $T(A) = T_\kappa(A)$. 记指向该共极限的标准包含映射为 $w_\alpha : T_\alpha(A) \rightarrow T(A)$ ($\alpha \leq \kappa$).

注记 2.1. 构造中超穷归纳的稳定性的严格证明依赖于 F 对 κ -滤过余极限的保持性质 (参见 [3] 或 [4] 中关于自由代数与共完备性的讨论)。实际应用中 $\kappa = \aleph_0$ (即 F 保持滤过余极限) 是常见情形。

由上述构造自然导出自由单子 T 的两个关键结构态射:

定义 2.5 (单位元与生成元嵌入). (i) **单位元** $\eta_A : A \rightarrow T(A)$.

(ii) **生成元嵌入** $\iota_A :$

$$\iota_A : F(A) \xrightarrow{\epsilon_2} A \amalg F(A) = T_1(A) \xrightarrow{w_1} T(A).$$

直观上, ι_A 将 $F(A)$ 作为“下一层”嵌入自由构造的第一后继步。

3 构造反演函子

本节构造互为逆的函子 R 和 L , 其复合构成范畴同构。

3.1 从 T -代数到 F -代数: 函子 R

定义 3.1 (函子 R). 定义函子

$$R : \mathbf{Alg}_{\text{Mnd}}(T) \longrightarrow \mathbf{Alg}_{\text{Endo}}(F)$$

如下:

- 对对象 $(A, h) \in \mathbf{Alg}_{\mathbf{Mnd}}(T)$, 其中 $h : T(A) \rightarrow A$ 满足单位元律与乘法律, 定义 $R(A, h) = (A, a)$, 其中

$$a = h \circ \iota_A : F(A) \rightarrow A. \quad (2)$$

- 对态射 $f : (A, h) \rightarrow (B, k)$, 定义 $R(f) = f$ (底层态射不变)。

函子性验证: 需验证 $R(f)$ 确实是 F -代数态射, 即 $f \circ (h \circ \iota_A) = (k \circ \iota_B) \circ F(f)$:

$$f \circ h \circ \iota_A = k \circ T(f) \circ \iota_A = k \circ \iota_B \circ F(f),$$

其中第一个等式利用 f 为 T -代数态射 $f \circ h = k \circ T(f)$; 第二个等式利用 ι 的自然性 $\iota_B \circ F(f) = T(f) \circ \iota_A$ 。

3.2 从 F -代数到 T -代数: 函子 L

给定 F -代数 (A, a) , 需构造 T -代数结构 $\bar{a} : T(A) \rightarrow A$ 。由于 $T(A)$ 定义为超穷序列的共极限, 由共极限的泛性质, 这等价于定义一族相容的态射 $h_\alpha : T_\alpha(A) \rightarrow A$ 。

构造 3.1 (函子 L 的构造). 对 F -代数 (A, a) , 沿序数超穷归纳定义 $h_\alpha : T_\alpha(A) \rightarrow A$:

(1) **初始步** $\alpha = 0$: $h_0 = \text{id}_A : A \rightarrow A$ 。

(2) **后继步** $\alpha + 1$: 已知 h_α , 需定义

$$h_{\alpha+1} : T_{\alpha+1}(A) = A \amalg F(T_\alpha(A)) \rightarrow A.$$

由余积的泛性质, $h_{\alpha+1}$ 唯一地由其两个分量上的复合决定:

$$h_{\alpha+1} = [\text{id}_A, a \circ F(h_\alpha)], \quad (3)$$

即在 A 分量上为 id_A , 在 $F(T_\alpha(A))$ 分量上为 $a \circ F(h_\alpha)$ 。

(3) **极限步** λ : 由共极限的泛性质, 令

$$h_\lambda = \varinjlim_{\beta < \lambda} h_\beta.$$

序列在 κ 处稳定, 取 $\bar{a} = h_\kappa : T(A) \rightarrow A$ 即为所求。

引理 3.1 ($\bar{a}$ 构成 T -代数). 对任意 F -代数 (A, a) , $(A, \bar{a})$ 是 T -代数, 即满足:

(i) $\bar{a} \circ \eta_A = \text{id}_A$;

(ii) $\bar{a} \circ \mu_A = \bar{a} \circ T(\bar{a})$ 。

证明. (1) $\bar{a} \circ \eta_A = h_\kappa \circ w_0 = h_0 = \text{id}_A$, 由共极限的相容性即得。

(2) 由 $T(A)$ 作为自由 F -代数的初始性, $\bar{a} : T(A) \rightarrow A$ 是自由 F -代数 $(T(A), \mu_A)$ 到 T -代数 $(A, \bar{a})$ (此处需将 A 视作带有代数量的对象) 的唯一同态。在此语义下 $\bar{a} \circ \mu_A = \bar{a} \circ T(\bar{a})$ 恰为自由代数同态的交换条件。严格的运算可从 $\bar{a}$ 的超穷归纳定义推导。 $\square$

定义 3.2 (函子 L). 定义函子

$$L : \mathbf{Alg}_{\mathbf{Endo}}(F) \longrightarrow \mathbf{Alg}_{\mathbf{Mnd}}(T)$$

如下:

- 对对象 $(A, a) \in \mathbf{Alg}_{\mathbf{Endo}}(F)$, $L(A, a) = (A, \bar{a})$ 。
- 对态射 $f : (A, a) \rightarrow (B, b)$, $L(f) = f$ 。

函子性验证: 需证 $f : A \rightarrow B$ 也是 T -代数态射, 即 $f \circ \bar{a} = \bar{b} \circ T(f)$ 。由超穷归纳: 基础步 $f \circ h_0 = f \circ \text{id}_A = \text{id}_B \circ f$; 后继步由 $f \circ a = b \circ F(f)$ 及归纳假设保证相容; 极限步由共极限自然性导出。故 f 也是 T -代数态射。

4 证明 R 与 L 互为逆函子

定理 4.1 (主定理). 函子 R 与 L 构成范畴同构:

$$\mathbf{Alg}_{\mathbf{Mnd}}(\mathbf{FreeMnd}(F)) \cong \mathbf{Alg}_{\mathbf{Endo}}(F).$$

证明. 需证 $R \circ L = \text{id}$ 和 $L \circ R = \text{id}$ 。

方向一: $R \circ L = \text{id}$ (从 F -代数出发)

给定 F -代数 (A, a) 。经 L 得 $(A, \bar{a})$, 再经 R 提取 $a' = \bar{a} \circ \iota_A$ 。需证 $a' = a$ 。

$$\begin{aligned} a' &= \bar{a} \circ \iota_A = h_\kappa \circ \iota_A \\ &= h_\kappa \circ w_1 \circ \epsilon_2 = h_1 \circ \epsilon_2. \end{aligned}$$

由构造 3.1 式 (3),

$$h_1 = [\text{id}_A, a \circ F(h_0)] = [\text{id}_A, a \circ F(\text{id}_A)] = [\text{id}_A, a].$$

故 $h_1 \circ \epsilon_2 = a$ 。因此 $a' = a$ 。在态射层面 $R \circ L$ 同样保持恒等, 因为两个函子在底层态射上均为恒等传递。

方向二: $L \circ R = \text{id}$ (从 T -代数出发)

给定 T -代数 (A, h) 。经 R 得 $a = h \circ \iota_A$, 再经 L 得 $\bar{a}$ 。需证 $\bar{a} = h$ 。

由于 $T(A) = \varinjlim_{\alpha} T_{\alpha}(A)$, 由共极限的唯一性, 只需证明对所有 α ,

$$h_{\alpha} = h \circ w_{\alpha},$$

其中 h_{α} 是构造 L 中沿 $a = h \circ \iota_A$ 归纳生成的态射。

我们通过超穷归纳法证明之。

基础情况 $\alpha = 0$:

$$h \circ w_0 = h \circ \eta_A = \text{id}_A = h_0,$$

其中 $h \circ \eta_A = \text{id}_A$ 因为 h 是 T -代数。

后继步 $\alpha \Rightarrow \alpha + 1$: 假设 $h_{\alpha} = h \circ w_{\alpha}$ 。需证 $h_{\alpha+1} = h \circ w_{\alpha+1}$ 。由构造 (3), $h_{\alpha+1} = [\text{id}_A, a \circ F(h_{\alpha})]$ 。分别在两个分量上验证:

- 第一分量 (A):

$$(h \circ w_{\alpha+1}) \circ \epsilon_1 = h \circ (w_{\alpha+1} \circ \epsilon_1) = h \circ w_0 = h \circ \eta_A = \text{id}_A.$$

匹配 $[\text{id}_A, \dots] \circ \epsilon_1 = \text{id}_A$ 。

- 第二分量 ($F(T_{\alpha}(A))$): 利用归纳假设 $h_{\alpha} = h \circ w_{\alpha}$ 及 $a = h \circ \iota_A$:

$$\begin{aligned} (h \circ w_{\alpha+1}) \circ \epsilon_2 &= h \circ (w_{\alpha+1} \circ \epsilon_2) \\ &= h \circ (\text{id}_A \amalg F(w_{\alpha})) \circ \epsilon_2 \\ &= h \circ \epsilon_2 \circ F(w_{\alpha}) \\ &= h \circ \iota_A \circ F(h \circ w_{\alpha}) \\ &= a \circ F(h_{\alpha}). \end{aligned}$$

两项均匹配, 故 $h_{\alpha+1} = h \circ w_{\alpha+1}$ 。

极限步 λ : 由共极限的自然性与归纳假设, $h_{\lambda} = \varinjlim_{\beta < \lambda} (h \circ w_{\beta}) = h \circ \varinjlim_{\beta < \lambda} w_{\beta} = h \circ w_{\lambda}$ 。

综上, 对所有 α 有 $h_{\alpha} = h \circ w_{\alpha}$ 。取 $\alpha = \kappa$ 得

$$\bar{a} = h_{\kappa} = h \circ w_{\kappa} = h \circ \text{id}_{T(A)} = h.$$

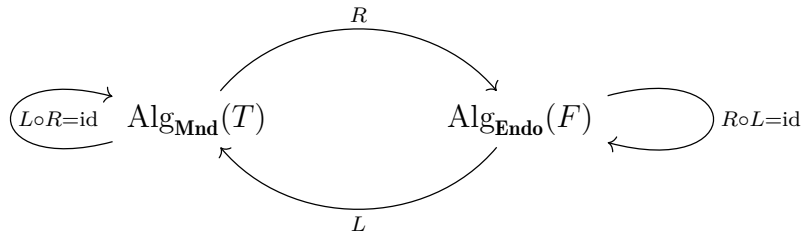
在态射层面同理。故 $L \circ R = \text{id}$ 。 □

两个方向皆成立, 故 (R, L) 构成范畴同构。

5 整体架构之交换图

为直观把握上述构造与证明的全貌, 以下以交换图形式呈现关键等式与函子方向。

5.1 函子 R 与 L 的对偶关系



5.2 方向一的等式链: $a' = a$

$$\begin{array}{ccccc}
 F(A) & \xrightarrow{\epsilon_2} & A \amalg F(A) = T_1(A) & \xrightarrow{w_1} & T(A) \\
 & \searrow a & \downarrow h_1 & \swarrow \bar{a} & \\
 & & A & &
 \end{array}$$

上图交换性表明: 下路 $h_1 \circ \epsilon_2 = a$, 上路 $\bar{a} \circ w_1 \circ \epsilon_2 = a'$, 由共极限相容性二者相等, 从而 $a' = a$ 。

5.3 方向二的归纳等式链: $h_\alpha = h \circ w_\alpha$

$$\begin{array}{ccccc}
 T_\alpha(A) & \xrightarrow{w_{\alpha, \alpha+1}} & T_{\alpha+1}(A) & \xrightarrow{w_{\alpha+1}} & T(A) \\
 \downarrow h_\alpha & \nearrow h_{\alpha+1} & & \nearrow h & \\
 & A & & &
 \end{array}$$

超穷归纳步保证上图对所有 α 交换, 极限步则保证极限序数处的相容性。

5.4 余积分解的交换图

后继步 $h_{\alpha+1} = [\text{id}_A, a \circ F(h_\alpha)]$ 可由下述余积分解图刻画:

$$\begin{array}{ccccc}
 A & \xrightarrow{\epsilon_1} & A \amalg F(T_\alpha(A)) & \xleftarrow{a \circ F(h_\alpha) \circ \epsilon_2} & F(T_\alpha(A)) \\
 & \searrow \text{id}_A & \downarrow h_{\alpha+1} & \nearrow & \downarrow F(h_\alpha) \\
 & & A & \xleftarrow{a} & F(A)
 \end{array}$$

6 总论与引申

本文严格证明了自由单子的代数范畴与生成自函子的代数范畴的范畴同构。这一结果的内涵超越单纯的“等价”——它表明在保持 κ -滤过余极限的条件下, T -代数所附带的乘法律与单位元律完全编码于 F -代数的单一结构态射中; 换言之, 自由单子的代数结构可由超穷归纳完全恢复。

6.1 与范畴深度学习的关系

在范畴深度学习中：

- F 可视为描述神经网络单层变换的自函子（例如 $F(X) = \sigma(W \otimes X + b)$ 的范畴化版本）；
- F -代数 (A, a) 对应神经网络的前向传播算子的不动点结构；
- $T = \text{FreeMnd}(F)$ 对应多层堆叠的自由代数，其 Eilenberg–Moore 代数 (A, h) 对应带有反向传播（乘法）约束的完整学习系统。

上述同构意味着：在自由构造下，”逐层定义的代数结构”与”整体多层代数结构”之间存在严格的范畴等价，这为用范畴论语言严格刻画深度学习中的前向/反向传播提供了数学基础。

6.2 进一步阅读

对于自由单子与 Eilenberg–Moore 范畴的一般理论，建议参考 Mac Lane [1] 第 VI 章；关于超穷归纳构造在自由代数中的应用，见 Kelly [3] 及 Borceux [4] 第 4 卷。

参考文献

- [1] S. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, 2nd ed., Springer, 1998.
- [2] S. Awodey, *Category Theory*, 2nd ed., Oxford University Press, 2010.
- [3] G. M. Kelly, “A unified treatment of transfinite constructions for free algebras, free monoids, colimits, associated sheaves, and so on,” *Bulletin of the Australian Mathematical Society*, vol. 22, no. 1, pp. 1–83, 1980.
- [4] F. Borceux, *Handbook of Categorical Algebra*, Vol. 2, Cambridge University Press, 1994.